Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

# Corso di Biomeccanica (INP7078879) – CANALE 2

## Prova scritta del 31/01/2024, A.A. 2023-2024

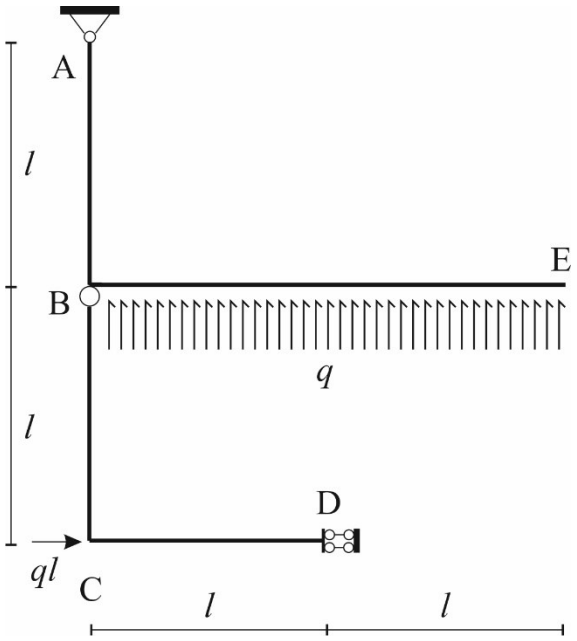
## TESTO 2

*Tutti i calcoli ordinati, la descrizione delle formule utilizzate con opportuni commenti e i diagrammi vanno riportati sul foglio protocollo A PENNA*

**Nome:** **Cognome:** **Matricola:**

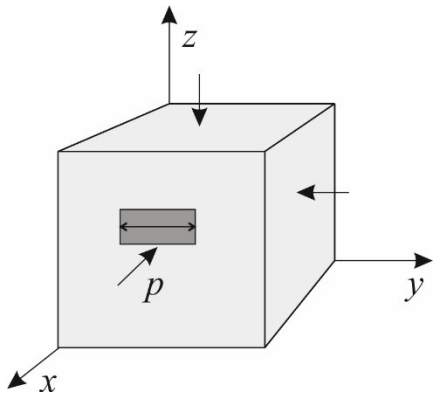
**ESERCIZIO 1**

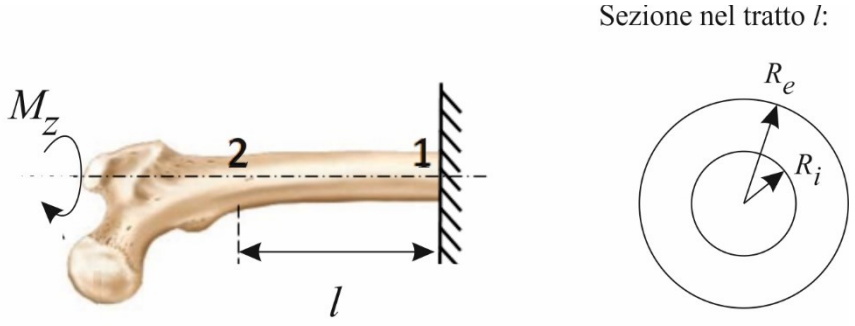
Si consideri la struttura in esame, vincolata in A e D a terra. La struttura è caricata con un carico distribuito $q$, applicato su tutta la lunghezza del corpo BE e una forza concentrata $ql$ applicata in C. **Si calcolino le reazioni vincolari interne ed esterne, e si rappresentino i diagrammi quotati delle azioni interne (M,N,T).**




**ESERCIZIO 2**

Un cubetto di hydrogel è sottoposto ad uno stato tensionale idrostatico $p$ pari in modulo a 50 kPa. Assumendo per questo materiale un comportamento elastico lineare isotropo (con modulo elastico $E = 5$ MPa e coefficiente di Poisson $\nu = 0.4$) **si determinino il modulo di rigidezza volumetrico $K_v$ e la deformazione $\varepsilon_y$** individuata da un estensimetro posizionato lungo la direzione $y$ a seguito dello stato tensionale applicato.



**ESERCIZIO 3**

Una porzione di osso femorale è incastrata nella sezione 1 e soggetta al momento torcente $M_z$ pari a 500 Nm, (asse $z$ parallelo all'asse del femore), applicato nell'estremo libero.
Si consideri il tratto di lunghezza $l$ pari a 200 mm avente sezione costante circolare cava (raggio interno $R_i$ pari a 10 mm e raggio esterno $R_e$ pari a 20 mm). In via semplificativa, si consideri il tessuto osseo come materiale elastico lineare isotropo, con modulo elastico $E$ pari a 15 GPa e coefficiente di Poisson $\nu$ pari a 0.3.
Si calcoli **lo stato di tensione (valori, andamento e verso) agente su una sezione generica del tratto di lunghezza $l$ e la rotazione relativa tra le sezioni 1 e 2**.
Si calcoli inoltre l'errore percentuale che si commetterebbe nel valutare lo stato di tensione con la formula di Bredt, rispetto alla soluzione esatta.